REPORT TECNICO DI LABORATORIO

Configurazione Rete Virtuale, Gateway pfSense e Verifica Connettività/Firewall

AMBIENTE VIRTUALE	FIREWALL/ROUTER	ATTACCANTE / TEST	TARGET / SERVER
Oracle VirtualBox	**pfSense 2.7.2-RELEASE**	**Kali Linux (192.168.50.100)**	**Metasploitable (192.168.60.100)**

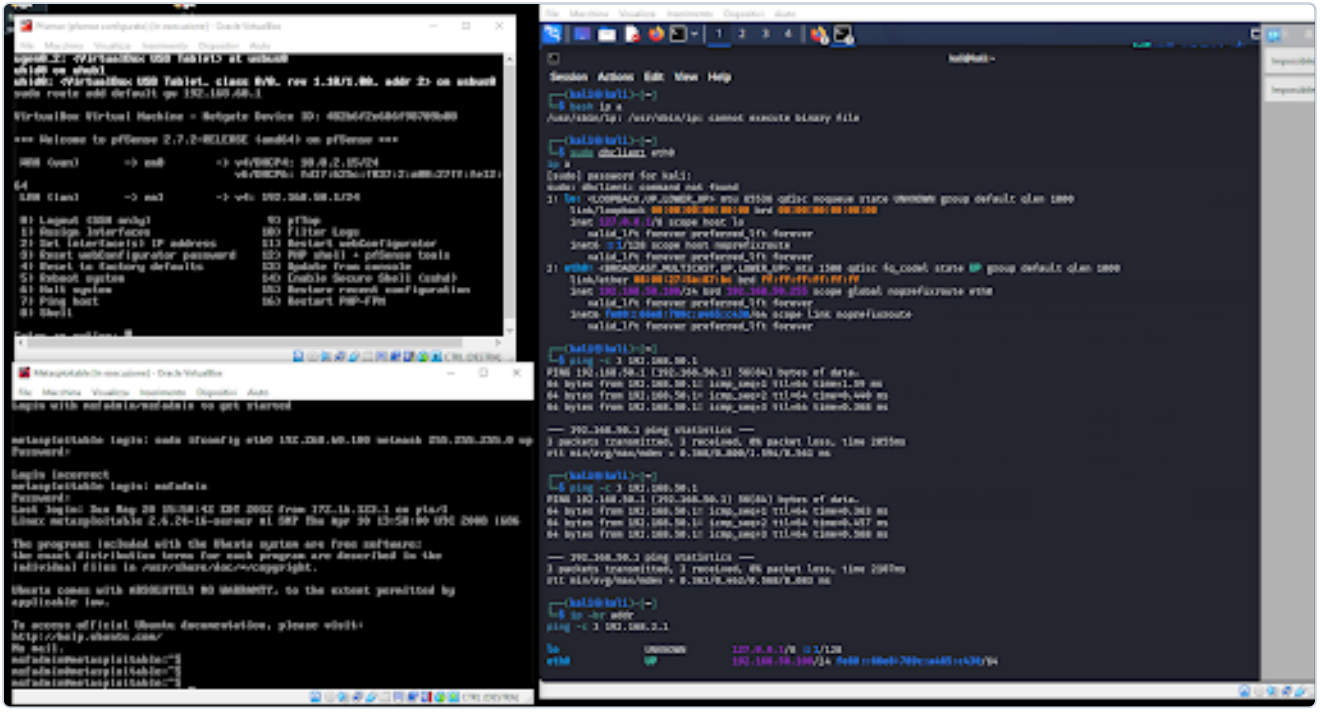
1. Architettura di Rete e Indirizzamento

L'infrastruttura di laboratorio è stata strutturata tramite tre macchine virtuali collegate attraverso una combinazione di schede di rete e reti interne gestite dal firewall pfSense.

Host / Dispositivo	Interfaccia	Indirizzo IP / Subnet	Gateway / Ruolo	Stato
pfSense	WAN (em0)	10.0.2.15/24 (DHCP)	192.168.60.1 (GW esterno)	ATTIVO
pfSense	LAN (em1)	192.168.50.1/24	Gateway Rete LAN	ATTIVO
Kali Linux	eth0	192.168.50.100/24	192.168.50.1	CONNESSO
Metasploitable	eth0	192.168.60.100/24	192.168.60.1	ISOLATO / DMZ

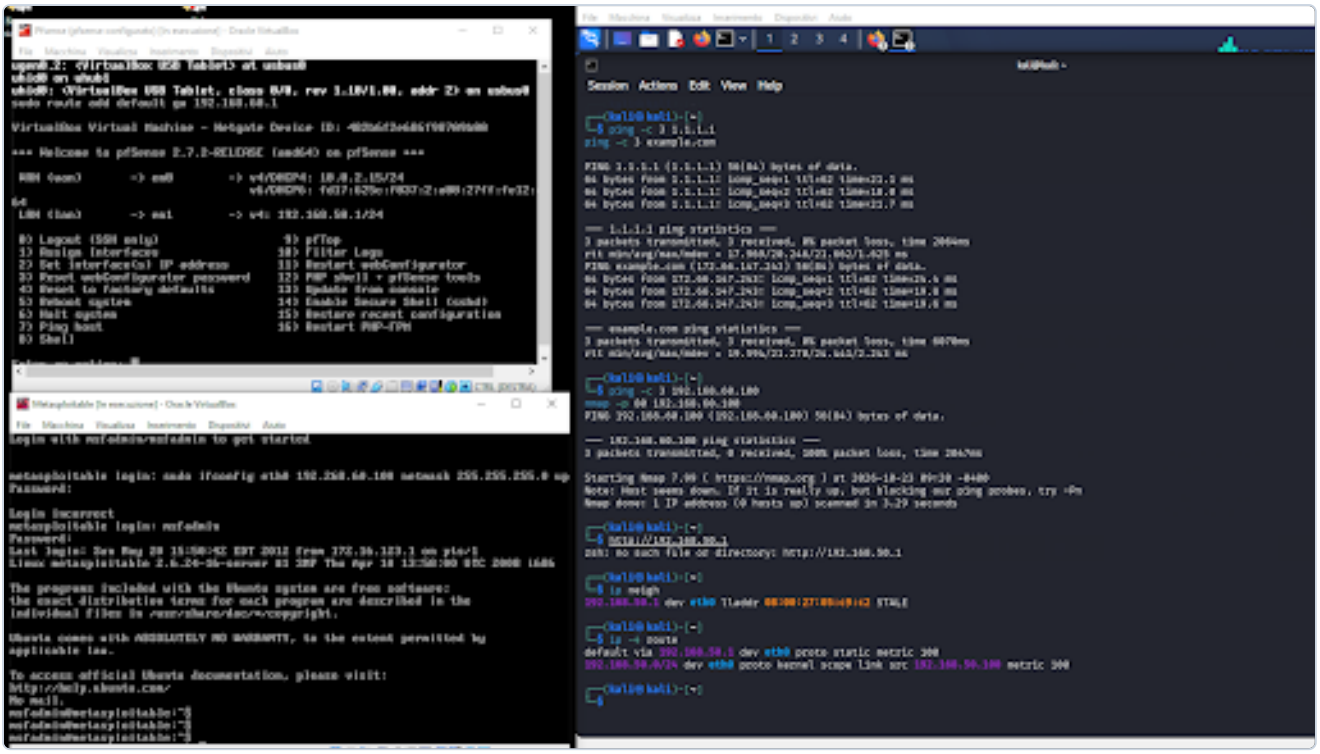
2. Configurazione e Test Iniziale di Connettività

La macchina Kali Linux è stata configurata con IP statico all'interno della sottorete LAN `192.168.50.0/24` con default gateway impostato su `192.168.50.1`. Come mostrato nella verifica a console, la connettività di livello 3 verso il firewall è confermata da un ICMP ping positivo (3 pacchetti trasmessi e ricevuti con 0% packet loss).



3. Verifica Risoluzione DNS e Routing Esterno

È stata eseguita una sequenza di test dal terminale di Kali Linux per verificare sia la navigazione internet verso l'esterno che i tentativi di penetrazione verso l'interfaccia WAN/DMZ dove risiede la macchina Metasploitable (`192.168.60.100`).



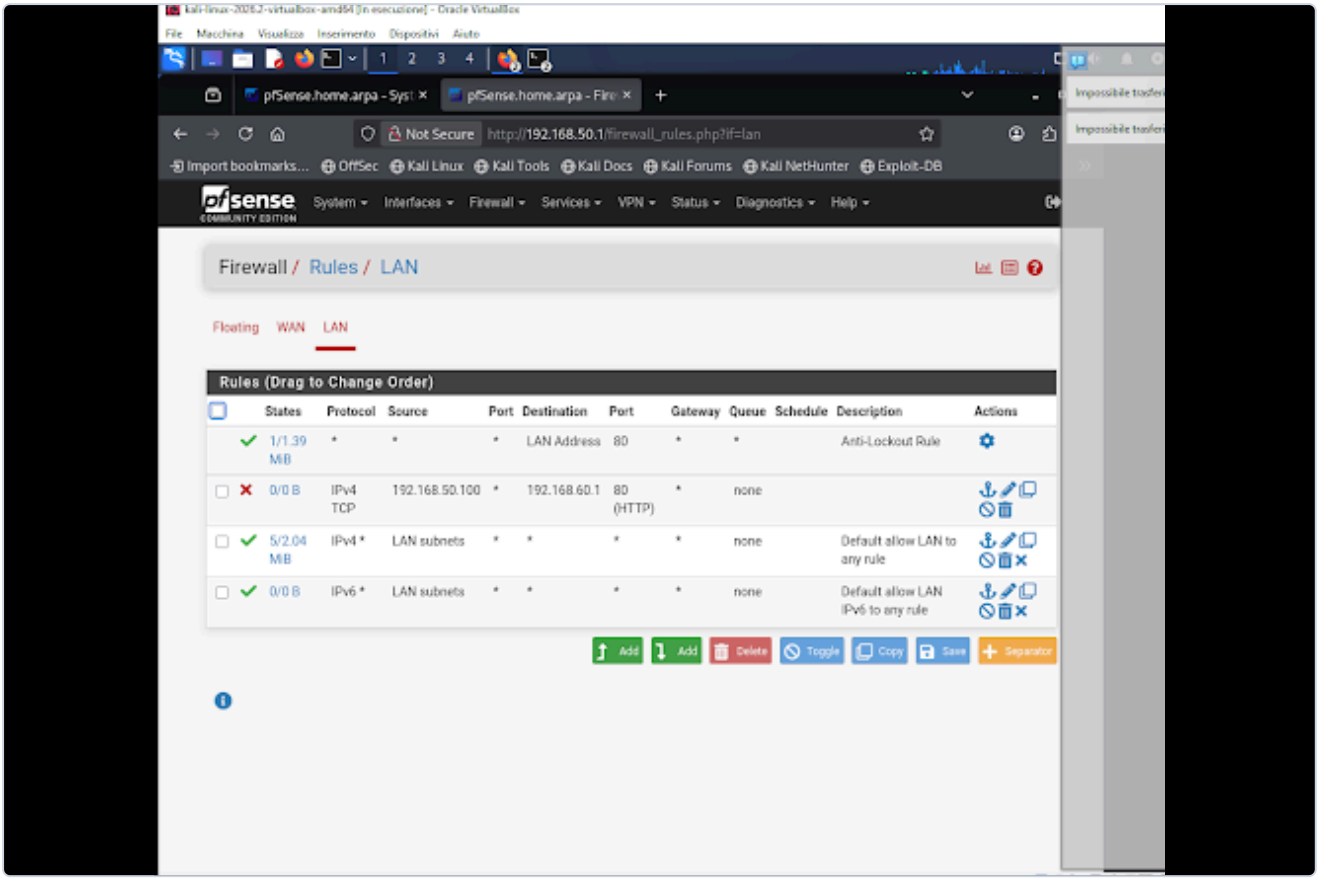
4. Output e Analisi dei Comandi Eseguiti

Di seguito si riassume l'esecuzione dei comandi chiave registrati a schermo sul terminale Kali Linux:

```
# 1. Verifica Risoluzione Nome e Connettività Internet Globale $ ping -c 3 1.1.1.1 PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=62 time=21.1 ms --- 1.1.1.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss $ ping -c 3 example.com PING example.com (172.66.147.243) 56(84) bytes of data. 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss # 2. Scansione Porta e Verifica Blocco Firewall verso la Rete 192.168.60.0/24 $ ping -c 3 192.168.60.100 --- 192.168.60.100 ping statistics --- 3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2047ms $ nmap -p 80 192.168.60.100 Starting Nmap 7.99 at 2026-10-23 09:20 -0400 Note: Host seems down. Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.29 seconds # 3. Tabella di Routing Attiva $ ip -4 route default via 192.168.50.1 dev eth0 proto static metric 100 192.168.50.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.50.100 metric 100
```

5. Implementazione Politiche Firewall su pfSense WebGUI

Per limitare il traffico proveniente dalla macchina di test (`192.168.50.100`) ed impedire l'accesso diretto ai servizi della sottorete destinazione `192.168.60.1` sulla porta 80 (HTTP), è stata definita una regola esplicita di **BLOCK** sull'interfaccia LAN di pfSense.



6. Dettaglio delle Regole Firewall Applicate

Azione	Protocollo	Sorgente	Porta Surg.	Destinazione	Porta Dest.	Descrizione
PASS	*	*	*	LAN Address	80 (HTTP)	Anti-Lockout Rule
BLOCK	IPv4 TCP	192.168.50.100	*	192.168.60.1	80 (HTTP)	Blocco traffico specifico verso target
PASS	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	Default allow LAN to any rule
PASS	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	Default allow LAN IPv6 to any rule

7. Conclusioni dell'Attività

L'attività svolta ha dimostrato con successo il corretto isolamento delle reti tramite l'appliances virtuale pfSense. La configurazione delle regole firewall blocca efficacemente i tentativi di scansione ed instradamento diretto dal client di test (Kali Linux) verso l'infrastruttura protetta, garantendo contemporaneamente la connettività WAN esterna per i servizi consentiti.